



脑与认知科学 实验报告

实验题目 了解、描述视觉神经回路涉及的主要脑区及其功能

学院系别 信息学院

专业名称 脑与认知科学

学生姓名 马承乾

学生学号 22920212204180

任课教师 张俊松

2024 年 4 月 7 日

目 录

第一章 实验目的	1
第二章 实验内容	1
第三章 实验原理及相关知识.....	2
3.1 视交叉	2
3.2 外侧膝状体	3
3.3 初级视觉皮层	4
3.4 其他高级视觉皮层.....	5
3.5 联合皮层	6
第四章 实验步骤及结果	7
4.1 视交叉	7
4.2 外侧膝状体	8
4.3 初级视觉皮层	10
4.4 其他高级视觉皮层与联合皮层.....	11
第五章 讨论分析	13
参考文献	13

第一章 实验目的

结合在线脑解剖图谱网站，了解、描述视觉神经回路涉及的主要脑区及其功能，写成实验报告。

第二章 实验内容

视觉神经回路是指视觉信息从眼睛传递到大脑的过程中所涉及的一系列神经结构。以下是视觉神经回路涉及的主要脑区及其功能：

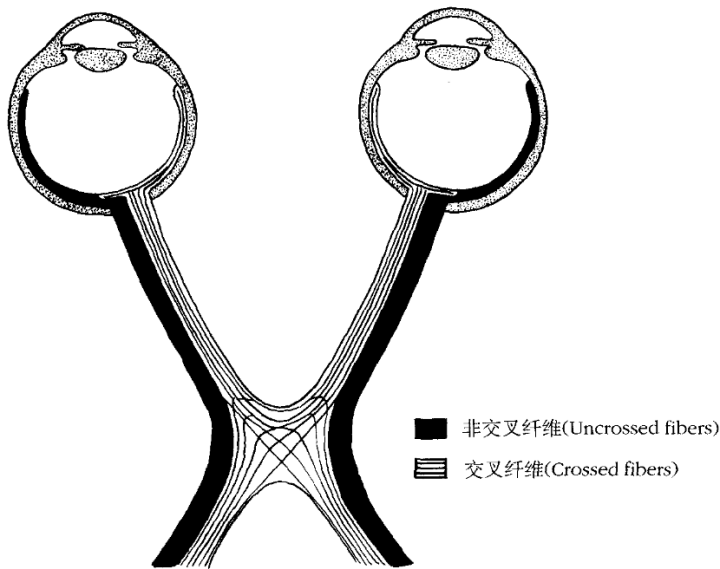
主要脑区	主要功能
视交叉	视交叉是人类大脑中的一个神经结构,位于下丘脑的底部,是视神经的交汇点。它来自两眼的视神经在这里交叉,使得左眼的视神经信息传递到右侧大脑半球,右眼的视神经信息传递到左侧大脑半球
外侧膝状体	外侧膝状体（Lateral Geniculate Nucleus, LGN）是大脑中一个重要的视觉信息处理中心,位于大脑皮质的底部,是视觉信息从视网膜传递到大脑皮质的重要中转站。 外侧膝状体的主要功能是将视网膜传递来的视觉信息进行预处理和整合,然后将其传递到大脑皮质的视觉中枢,包括初级视觉皮层（V1）和其他高级视觉皮层。外侧膝状体对于视觉感知和视觉认知的形成具有重要作用,它可以帮助我们识别形状、颜色、运动和深度等视觉信息。
初级视觉皮层	初级视觉皮层（Primary Visual Cortex, V1）是大脑皮质中负责处理视觉信息的主要区域之一,它位于大脑皮质的枕叶。V1 接收来自外侧膝状体的神经信号,并对其进行分析和处理,从而产生视觉感知。
其他高级视觉皮层	高级视觉皮层在视觉传播中起着至关重要的作用。它对视觉刺激的形状、颜色、运动、深

	度等特征进行编码和处理,从而帮助我们识别和理解周围的世界。同时,它还参与调节视觉注意力和视觉记忆的形成和储存。
联合皮层	联合皮层在视觉传播中起着至关重要的作用。它接收来自高级视觉皮层的信息,并将其与其他感官信息和认知信息相结合,形成更复杂的感知和认知。联合皮层可以帮助我们识别和理解物体的形状、颜色、运动和深度等特征,并将这些信息与我们的经验和知识相结合,从而形成更完整的视觉体验。此外,联合皮层还可以帮助我们调节视觉注意力和视觉记忆,从而更好地适应环境和完成任务。

第三章 实验原理及相关知识

3.1 视交叉

视交叉（optic chiasm）是位于大脑底部的一个神经结构，它由来自双眼的视神经在这里交叉组成。视交叉的主要功能是将双眼的视觉信息传递到大脑的左侧和右侧半球，从而使我们能够看到物体的三维形状和深度。



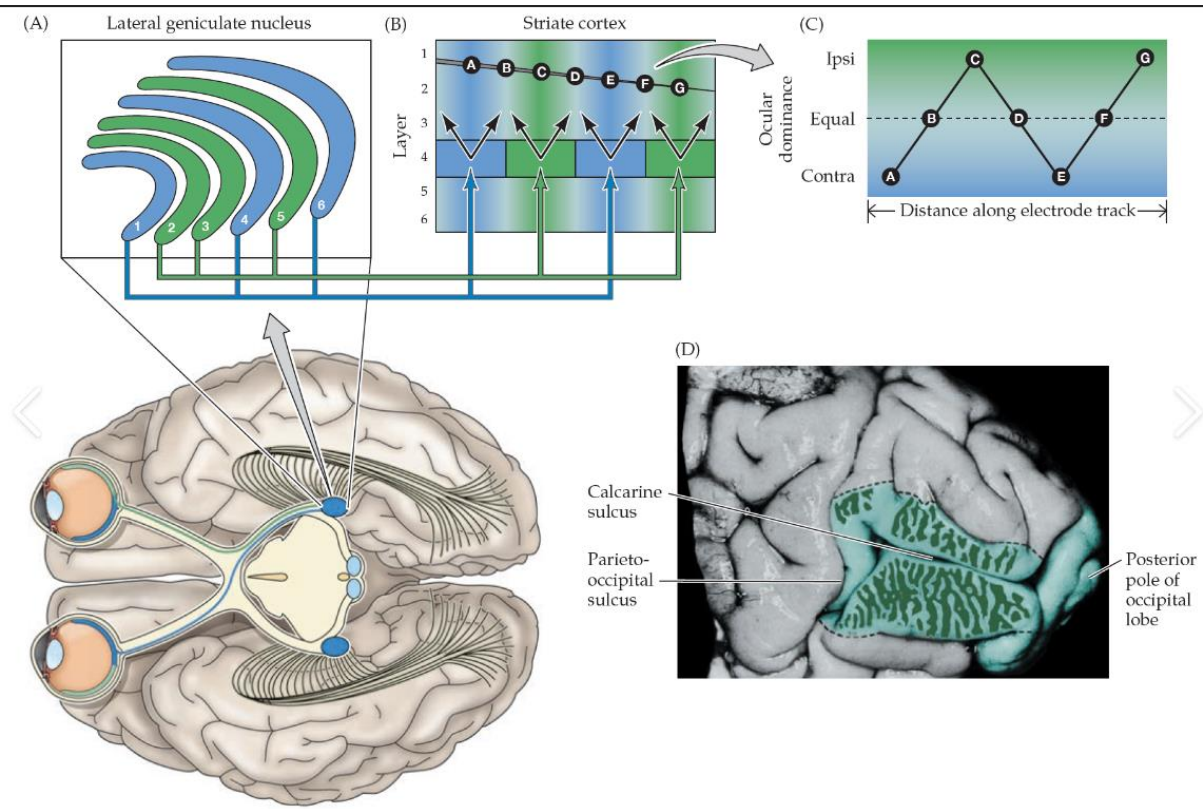
图表 1：视交叉

视交叉的解剖结构包括两个部分：视神经和视交叉神经核。视神经是由来自双眼的视网膜神经节细胞的轴突组成的，它们在视交叉处交叉，然后分别传递到大脑的左侧和右侧半球。视交叉神经核是位于视交叉处的一群神经元，它们接收来自视神经的信息，并将其传递到大脑的其他区域。

在解剖学上，视交叉的位置和形状可能因个体差异而有所不同。一般来说，视交叉位于大脑底部的垂体窝上方，呈扁平状，长度约为 12 毫米，宽度约为 8 毫米，高度约为 4 毫米。

3.2 外侧膝状体

外侧膝状体（Lateral Geniculate Nucleus, LGN）是大脑中一个重要的视觉信息处理中心，位于下丘脑的底部，是视觉信息从视网膜传递到大脑皮质的重要中转站。



图表 2：图中 A 所指即为外侧膝状体

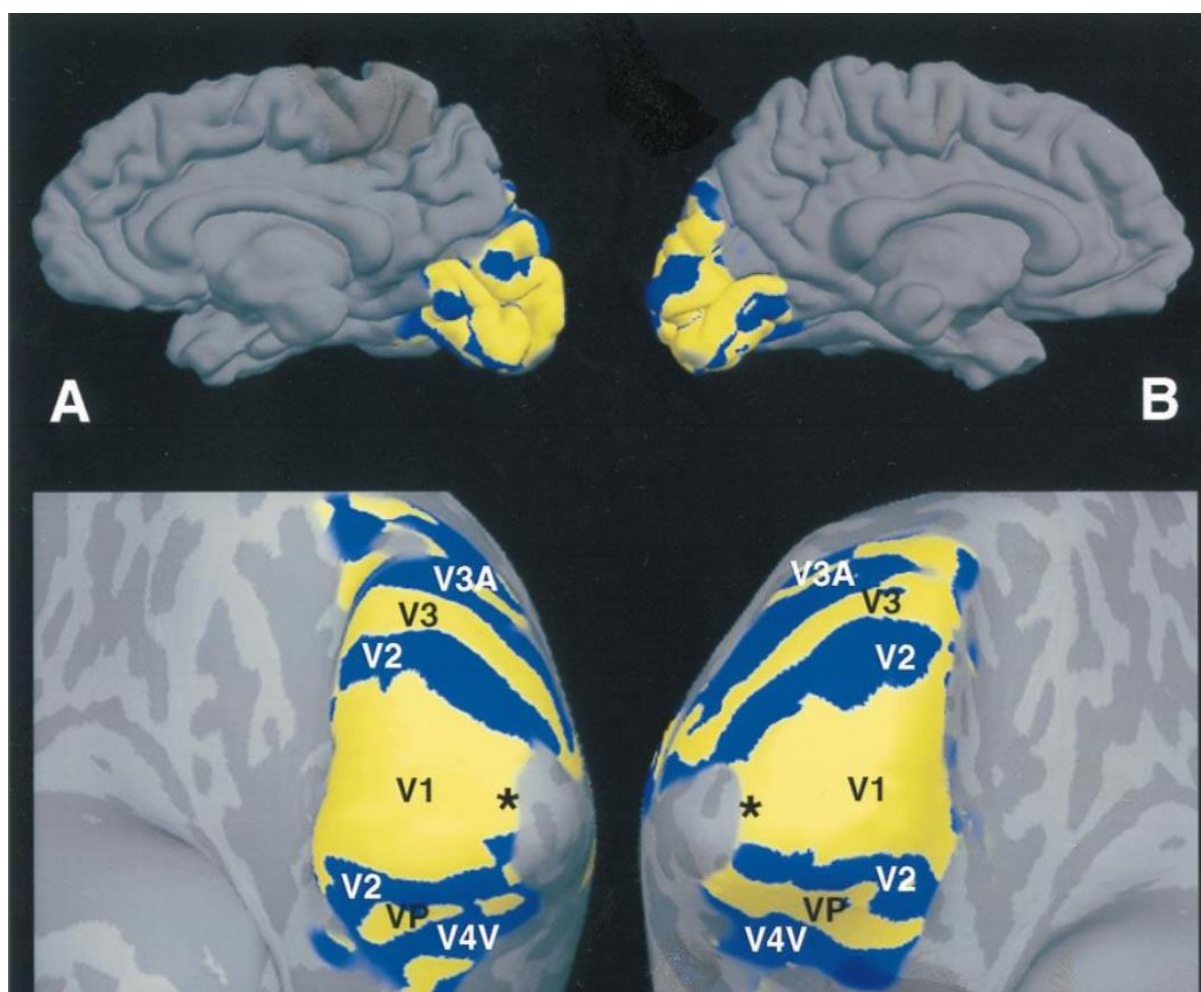
外侧膝状体由两个主要的核团组成，分别是背侧膝状体核（Dorsal Geniculate Nucleus, DGN）和腹侧膝状体核（Ventral Geniculate Nucleus, VGN）。背侧膝状体核主要接收来自视网膜的视杆细胞和视锥细胞的信息，而腹侧膝状体核则主要接收来自视网膜的颜色信息。

外侧膝状体的主要功能是将视网膜传递来的视觉信息进行预处理和整合，然后将其传递到大脑皮质的视觉中枢，包括初级视觉皮层（V1）和其他高级视觉皮层。外侧膝状体对于视觉感知和视觉认知的形成具有重要作用，它可以帮助我们识别形状、颜色、运动和深度等视觉信息。

在解剖学上，外侧膝状体是一个扁平的椭圆形结构，长约 5-6 毫米，宽约 3-4 毫米，厚约 1-2 毫米。它由大量的神经元组成，这些神经元通过与其他脑区的相互连接，共同完成视觉信息的处理和感知。

3.3 初级视觉皮层

初级视觉皮层（Primary Visual Cortex, V1）是大脑皮质中负责处理视觉信息的主要区域之一，它位于大脑皮质的枕叶。V1 接收来自外侧膝状体的神经信号，并对其进行分析 and 处理，从而产生视觉感知。



图表 3：初级视觉皮层（图中 V1）

V1 的解剖结构包括六层神经元，分别是 I、II、III、IV、V 和 VI 层。其中，I 和 II 层是接收来自外侧膝状体的神经信号的主要层，而 III 和 IV 层是处理视觉信息的主要层，V 和 VI 层则与其他脑区相互连接。

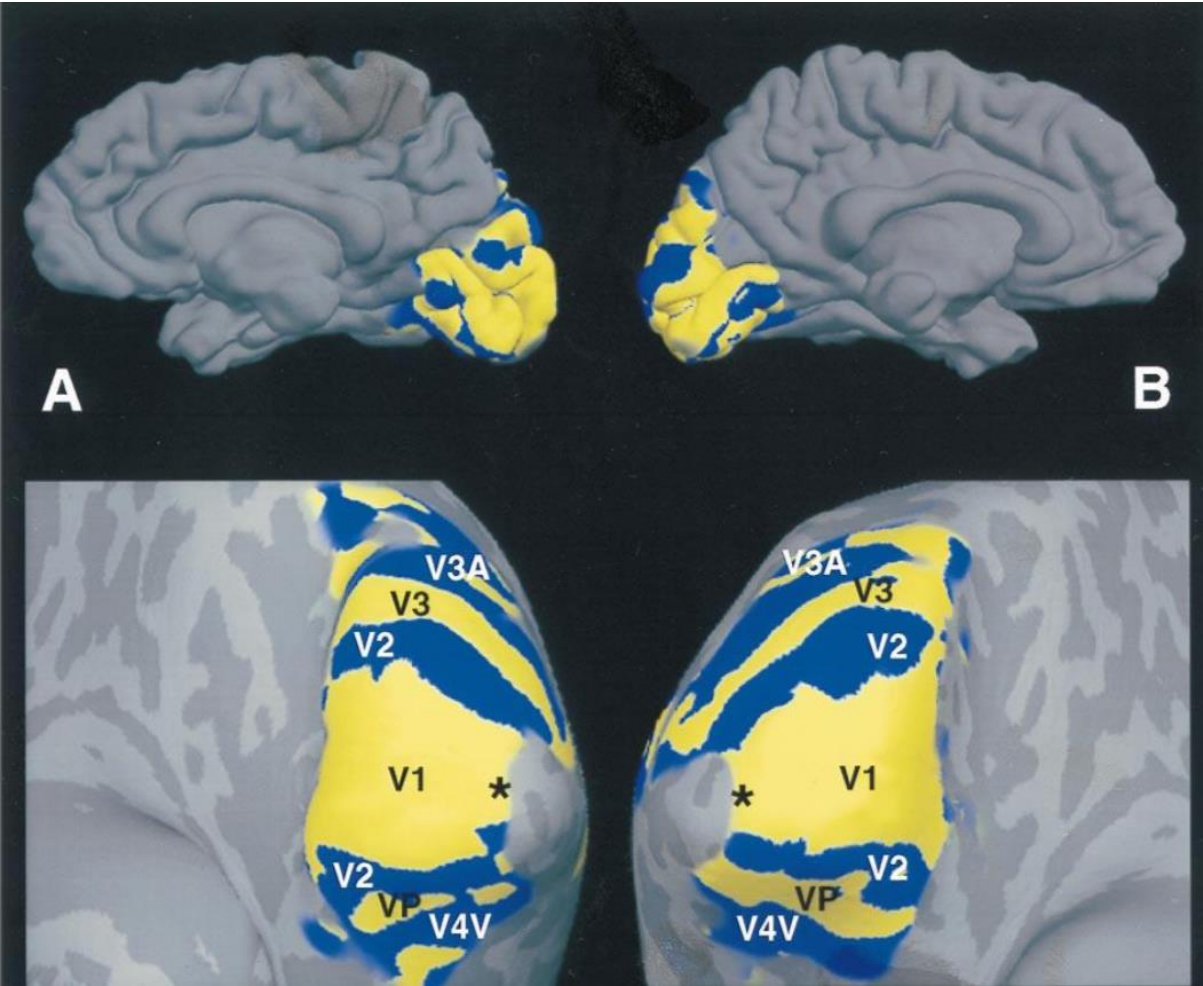
V1 中的神经元按照视觉空间的位置进行排列，形成了一个视觉地图。这个视觉地图可以帮助我们准确地感知视觉空间中的物体的位置和形状。

V1 还与其他脑区相互连接，如 V2、V3、V4 等高级视觉皮层，以及海马体、杏仁核等其他脑区。这些相互连接可以帮助我们进一步分析和处理视觉信息，并将其与其他感知和认知过程相结合。

总之，V1 是视觉神经回路中非常重要的一个环节，它接收来自外侧膝状体的神经信号，并对其进行分析 and 处理，从而产生视觉感知。V1 还与其他脑区相互连接，共同完成视觉信息的处理和感知。

3.4 其他高级视觉皮层

其他高级视觉皮层包括 V2、V3、V4、V5 等区域，它们位于大脑皮质的枕叶和顶叶。以下是这些高级视觉皮层的解剖学知识：



图表 4：高级视觉神经（图中 V2,V3,V4）

高级视觉皮层	功能与解剖学知识
V2 皮层	V2 皮层位于枕叶，是视觉信息处理的第二个区域。它接收来自 V1 皮层的信息，并对其进

	行进一步的分析和处理。V2 皮层主要负责处理颜色、形状和运动等信息
V3 皮层	V3 皮层位于枕叶，是视觉信息处理的第三个区域。它接收来自 V2 皮层的信息，并对其进行进一步的分析和处理。V3 皮层主要负责处理深度、立体视觉和运动等信息
V4 皮层	V4 皮层位于枕叶，是视觉信息处理的第四个区域。它接收来自 V2 和 V3 皮层的信息，并对其进行进一步的分析和处理。V4 皮层主要负责处理颜色、形状和纹理等信息
V5 皮层	V5 皮层位于顶叶，是视觉信息处理的第五个区域。它接收来自 V1、V2 和 V3 皮层的信息，并对其进行进一步的分析和处理。V5 皮层主要负责处理运动和深度等信息。 这些高级视觉皮层之间相互连接，共同完成视觉信息的处理和感知。它们与其他脑区（如海马体、杏仁核等）也有广泛的连接，从而将视觉信息与其他感知和认知过程相结合

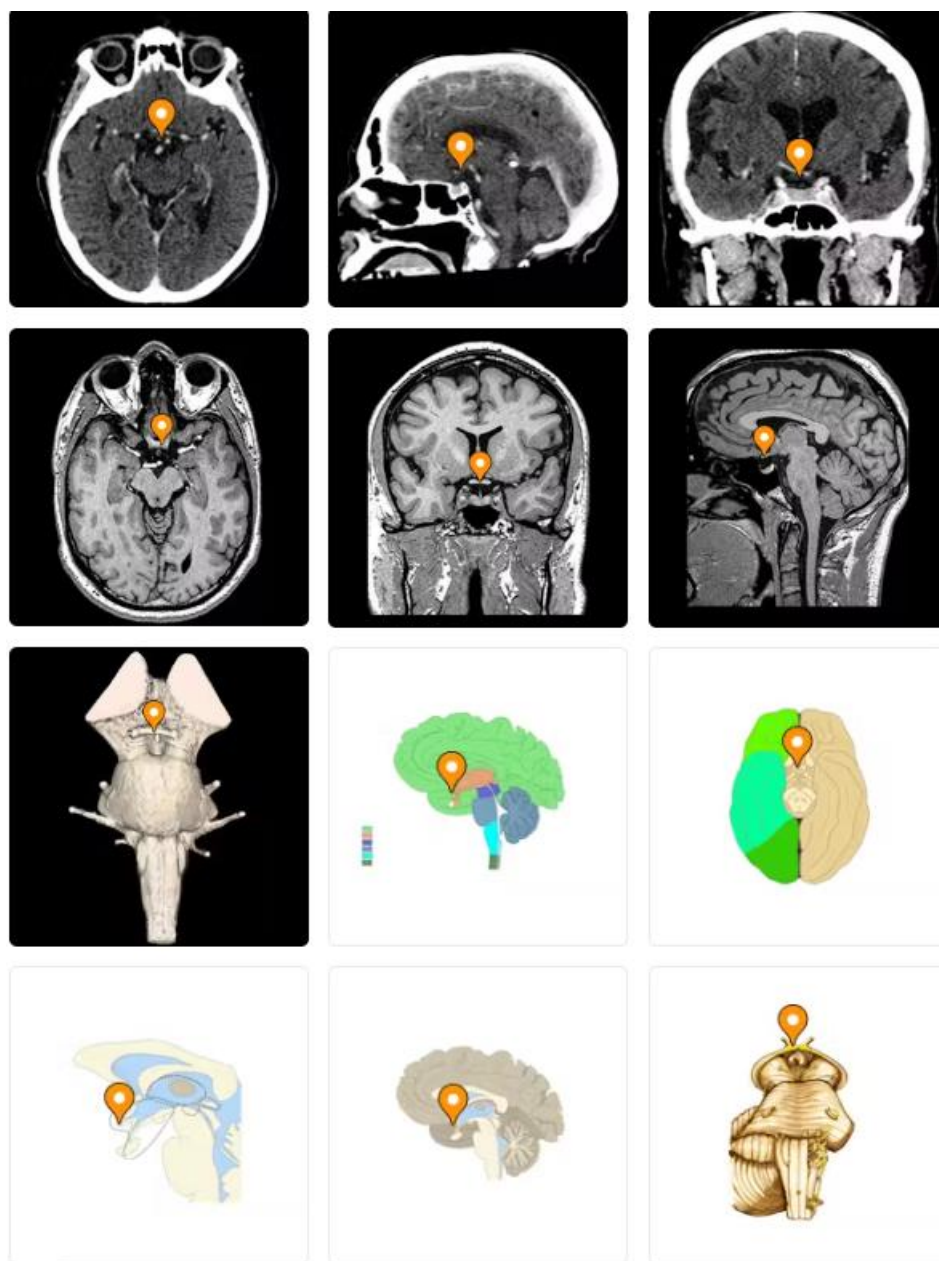
3.5 联合皮层

联合皮层是指大脑皮质中与多种感觉或认知功能相关的区域，这些区域通常位于不同的脑叶中，并且相互连接。联合皮层的位置和大小因不同的脑区而异。例如，前额叶皮质是联合皮层的一部分，位于大脑皮质的前端，占据了大脑皮质的很大一部分。顶叶皮质也是联合皮层的一部分，位于大脑皮质的顶部，占据了大脑皮质的一部分。

联合皮层的分层结构与其他大脑皮质区域类似，包括六层：I 层、II 层、III 层、IV 层、V 层和 VI 层。每一层都由不同类型的神经元组成，这些神经元的形态和功能都有所不同。联合皮层中的神经元类型非常多样化，包括锥体细胞、颗粒细胞、篮状细胞等。这些神经元的形态和功能都有所不同，分别参与不同的认知和感觉处理过程。联合皮层与其他大脑皮质区域和皮层下结构有着广泛的连接。这些连接使得联合皮层能够接收和整合来自不同感觉和认知系统的信息，并将这些信息传递到其他脑区，以实现更高级的认知和行为功能。

第四章 实验步骤及结果

4.1 视交叉

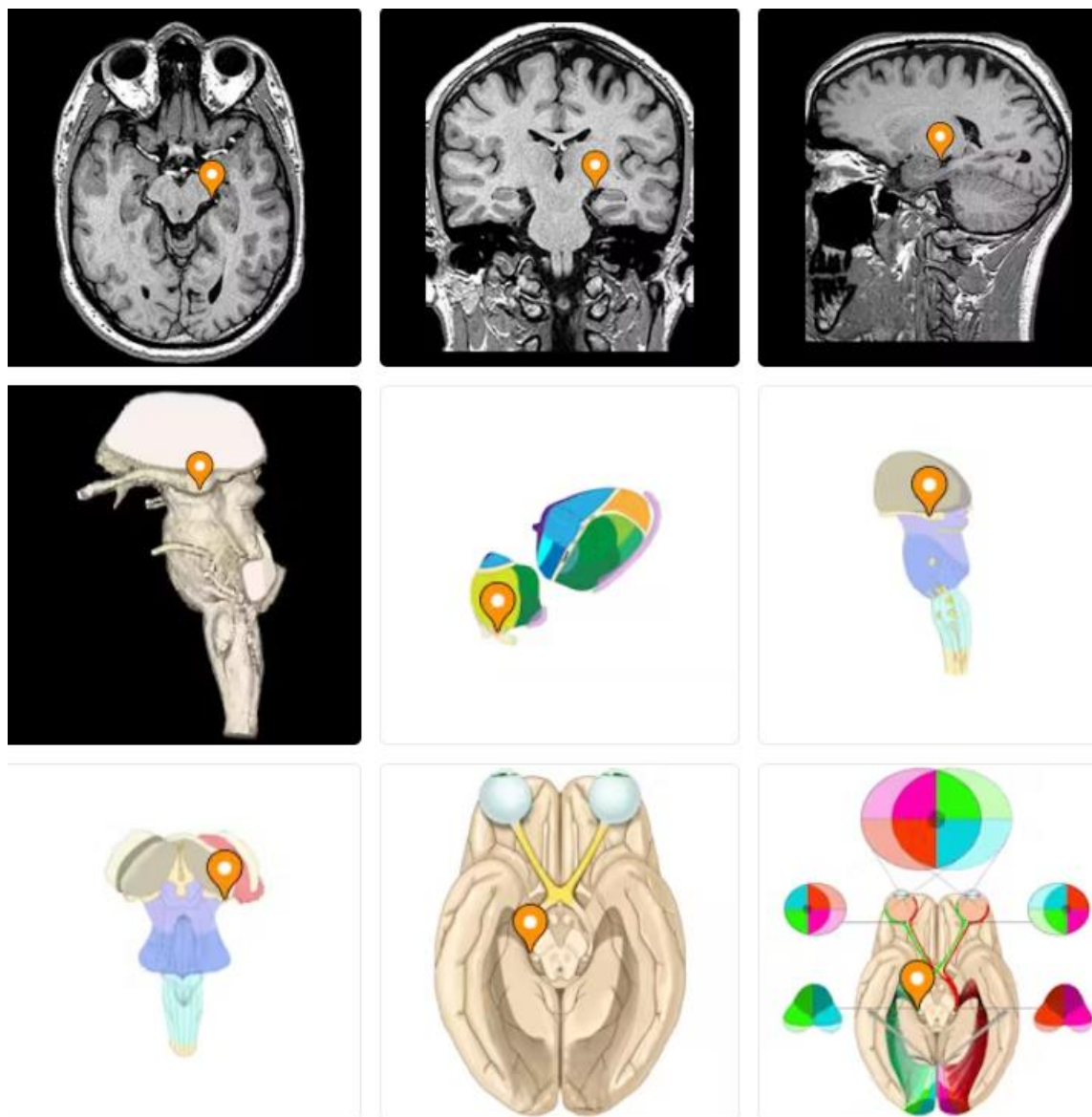


图表 5：视交叉解剖结构（其位置于图中标出）

从解剖结构中，可以观察到视交叉的解剖结构。视交叉位于大脑半球之间，是视觉信息从一只眼睛传输到另一只眼睛的必要结构。在人类大脑中，视交叉由许多神经纤维组成，它们负责处理和传递视觉信号。通过这些影像图片，医生可以更好地了解视交叉的位置、形态以及与其他脑结构的相互关系，从而为临床诊断和治疗提供重要依据。

视交叉位于大脑半球内，它连接着两个大脑半球之间的视觉信息传递路径。视交叉下方是下丘脑，它们之间通过漏斗体（medial thalamocortical tract）相互联系。此外，视交叉还与杏仁核、纹状体等其他脑结构有关。

4.2 外侧膝状体



图表 6：外侧膝状体

外侧膝状体（Lateral Geniculate Nucleus, LGN）是大脑皮质下的一个核团，是视觉信息从视网膜传递到大脑皮质的重要中转站之一。通过对外侧膝状体的解剖结构的观察，我们可以了解到外侧膝状体是视觉信息从视网膜传递到大脑皮质的重要中转站之一。它接收来自视网膜的神经信号，并将其传递到大脑皮质的视觉皮层。通过对外侧膝状体的解剖结构的观察，我们可以了解到视觉信息传递的路径和机制。

外侧膝状体包含多种类型的神经元，这些神经元具有不同的形态和功能。通过对外侧膝状体的解剖结构的观察，我们可以了解到这些神经元的分布和连接方式，以及它们在视觉信息处理中的作用。外侧膝状体中的神经元使用多种神经递质来传递信息，包括谷氨酸、 γ -氨基丁酸（GABA）和多巴胺等。通过对外侧膝状体的解剖结构的观察，我们可以了解到这些神经递质的分布和作用，以及它们在视觉信息处理中的调节作用。

外侧膝状体与大脑皮质的多个区域有着广泛的连接，包括视觉皮层、顶叶皮层和颞叶皮层等。通过对外侧膝状体的解剖结构的观察，我们可以了解到这些连接的路径和机制，以及它们在视觉信息处理中的作用。通过对外侧膝状体的解剖结构的观察，我们可以了解到视觉信息传递、神经元类型、神经递质和皮质连接等方面的信息，这些信息对于理解视觉信息处理和视觉系统的工作机制具有重要意义。



图表 7：外侧膝状体与其他结构关系

观察图像可知，外侧膝状体是间脑的一部分，间脑与其他脑结构之间有着密切的关系，它是大脑皮质下的一个重要的信息处理中心，能够传递和处理来自感觉器官、脑干、小脑和脊髓的信息，并将其传递到大脑皮质进行进一步的处理和整合。这更加印证了外侧膝状体的作用。

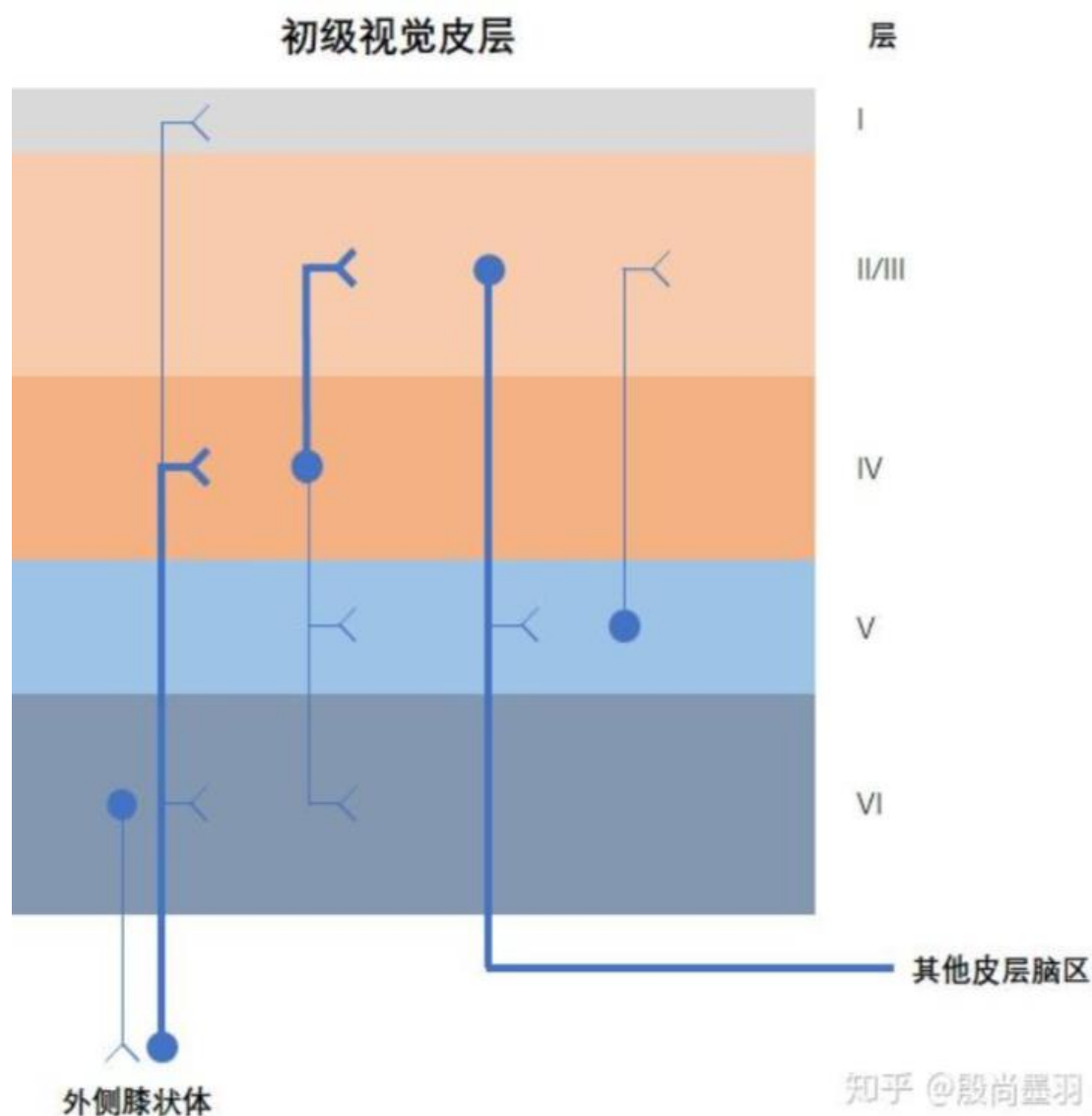
4.3 初级视觉皮层

大脑皮层是人类大脑的外层，也是大脑中最复杂和发达的部分之一。它由六个不同的层组成，每个层都有不同的功能和特点。

大脑皮层的六个层分别是：

大脑皮层六层	功能特点
I	也称为皮层的最外层,它是由神经元的树突和轴突组成的。这一层主要负责接收和传递来自其他区域的信息。
II	这一层主要由神经元的细胞体组成,它是大脑皮层中最大的一层。这一层主要负责处理和整合来自其他区域的信息。
III	这一层主要由神经元的轴突组成,它是大脑皮层中最薄的一层。这一层主要负责传递信息到其他区域。
IV	这一层主要由神经元的树突组成,它是大脑皮层中最小的一层。这一层主要负责处理和整合来自其他区域的信息。
V	这一层主要由神经元的细胞体组成,它是大脑皮层中第二大的一层。这一层主要负责处理和整合来自其他区域的信息。
VI	这一层主要由神经元的轴突组成,它是大脑皮层中最厚的一层。这一层主要负责传递信息到其他区域。

大脑皮层的六个层之间相互连接，形成了一个复杂的神经网络。这个网络使得大脑能够处理和整合来自不同区域的信息，从而实现各种高级的认知和行为功能。



图表 8：视觉信号在初级视觉皮层中的传递顺序

通过观察解剖结构与查阅资料，可知视觉信号在初级视觉皮层中的传递顺序如图：

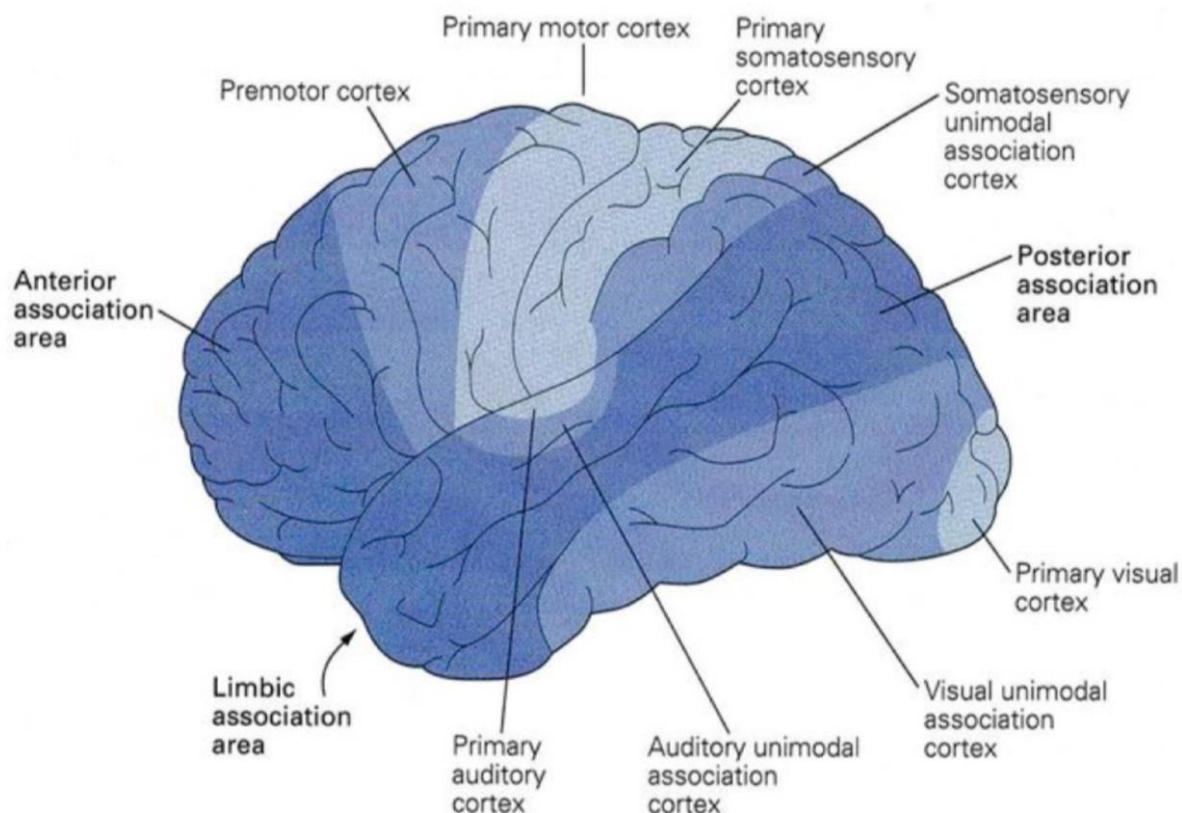
在这个传递顺序中，外侧膝状体是视觉信号进入初级视觉皮层的入口，它将视觉信号传递到第 4 层。第 4 层的细胞向第 2、3 层传递强烈的信号，同时也向第 5、6 层传递较弱的信号。第 2、3 层的细胞向第 5 层传递信号，同时第 5 层将信号传回第 2、3 层，形成了一个复杂的网络。最终，经过第 2、3 层处理的视觉信号离开了初级视觉皮层，到达更高级的皮层区域，同时第 6 层向外侧膝状体传递了自上而下的“反馈”信号。

这个传递顺序揭示了视觉信号在初级视觉皮层中的处理过程，从外侧膝状体传入，经过第 4、2、3、5 层的处理，最终传递到更高级的皮层区域。同时，第 6 层向外侧膝状体传递的“反馈”信号也反映了视觉信息的循环处理过程。

4.4 其他高级视觉皮层与联合皮层

在初级皮层之后，其他高级视觉皮层与联合皮层在视觉信息处理中发挥着重要的作用。

高级视觉皮层主要包括视觉皮层的 V2、V3、V4 和 V5 区等区域。这些区域主要负责处理视觉信息的高级特征，例如颜色、形状、运动和深度等。这些区域的神经元具有更高的分辨率和更复杂的反应特性，能够识别和区分更加复杂的视觉刺激。



图表 9：联合皮层图示

联合皮层则是指与高级视觉皮层相邻的区域，包括前额叶皮质、顶叶皮质和颞叶皮质等。这些区域主要负责整合来自不同感觉模态的信息，例如视觉、听觉和触觉等。联合皮层的神经元具有更广泛的连接和更复杂的反应特性，能够将不同感觉模态的信息整合到一起，形成更加完整和连贯的感知。

在视觉信息处理中，高级视觉皮层和联合皮层的作用主要是对初级皮层处理的视觉信息进行进一步的分析和整合，形成更加完整和连贯的感知。这些区域的神经元能够识别和区分更加复杂的视觉刺激，并将不同感觉模态的信息整合到一起，形成更加完整和连贯的感知。同时，这些区域还与其他认知和行为系统密切相关，例如注意力、记忆和决策等，对于视觉信息的理解和利用具有重要的作用。

第五章 讨论分析

通过本次实验，我了解了神经回路涉及的主要脑区及其功能。这些发现有助于我们更好地理解大脑的运作机制，为进一步研究神经科学提供了重要的线索。

视觉神经回路的主要脑区包括视交叉、外侧膝状体、初级视觉皮层、其他高级视觉皮层以及联合皮层。这些脑区在视觉信息的传递和处理中扮演着重要角色。视交叉是视觉信息传递的起点，它实现了双眼视觉信息的交叉传递，为立体视觉提供了基础。外侧膝状体作为中转站，对视觉信息进行初步的预处理和整合。初级视觉皮层接收来自外侧膝状体的信号，并对其进行分析处理，产生基本的视觉感知。高级视觉皮层进一步处理颜色、形状、运动等复杂视觉特征。联合皮层负责整合来自不同感觉模态的信息，如视觉、听觉和触觉，形成完整和连贯的感知。它还与认知和行为系统相关联，如注意力、记忆和决策。

这些脑区之间通过复杂的神经网络相互连接，实现了视觉信息的传递和处理。它们共同作用，使我们能够识别和理解周围的世界。通过在线脑解剖图谱的辅助，可以更直观地理解这些脑区的位置和结构，有助于深入研究视觉神经回路的工作机制。对视觉神经回路的理解对于揭示人类视觉的本质、治疗视觉相关疾病以及开发视觉增强技术等方面都具有重要的理论和实际意义。

同时，我也认识到神经回路是一个高度复杂的系统，不同脑区之间的相互作用和协调对于实现正常的认知和行为功能至关重要。未来的研究将需要进一步深入探索这些脑区之间的关系，以及它们在不同情境下的动态变化。

参考文献

-
- [1] [视交叉 - e-Anatomy - IMAIOS](#)
 - [2] [\(一\) 视交叉与周围组织的解剖关系 \(kkme.net\)](#)
 - [3] [外侧膝状体 - e-Anatomy - IMAIOS](#)
 - [4] [\(六\) “虚拟视觉”第一步：理解初级视觉皮层 - 知乎 \(zhihu.com\)](#)
 - [5] [殷尚墨羽 - 知乎 \(zhihu.com\)](#)
 - [6] [\(五\) 视觉信号在大脑中的第一站：外侧膝状体 - 知乎 \(zhihu.com\)](#)
 - [7] [\(四\) 视觉信号在大脑中被重组、扭曲全过程！ - 知乎 \(zhihu.com\)](#)
 - [8] [\(三\) 视觉信号如何传入大脑？ - 知乎 \(zhihu.com\)](#)

[9] [“我眼中的世界”：联合皮层区的认知加工 - 知乎 \(zhihu.com\)](#)
